

ЧЕК-ЛИСТ

Сложные задачи ОГЭ: неравенства, графики, движение и подобие треугольников

Повторение ключевых методов занятия

Ученица: София Кальней

Преподаватель: Артём Александрович Лёвин

Дата: 27.09.26

Лёвин Артём Александрович
эсклюзивно для Софии Кальней



1. Сложные неравенства: сначала ищите структуру

Перед механическим раскрытием скобок проверьте, можно ли преобразовать выражение короче.

Разность квадратов

Если в неравенстве встречается сравнение квадратов

$$A^2 \geq B^2,$$

удобно перенести всё в одну сторону:

$$A^2 - B^2 \geq 0,$$

а затем использовать

$$A^2 - B^2 = (A - B)(A + B).$$

Это часто позволяет избежать громоздкого раскрытия квадратов.

Пример

Решим:

$$(9x - 4)^2 \geq (4x - 9)^2.$$

Переносим правую часть:

$$(9x - 4)^2 - (4x - 9)^2 \geq 0.$$

Разность квадратов:

$$((9x - 4) - (4x - 9))((9x - 4) + (4x - 9)) \geq 0.$$

Получаем

$$(5x + 5)(13x - 13) \geq 0,$$

то есть

$$65(x + 1)(x - 1) \geq 0.$$

Поскольку $65 > 0$,

$$(x + 1)(x - 1) \geq 0.$$

Критические точки:

$$x = -1, \quad x = 1.$$

Ответ:

$$x \in (-\infty; -1] \cup [1; +\infty).$$

Почему этот способ особенно важен при больших степенях

Рассмотрим:

$$(2x^2 - 1)^2 \leq (x^2 - 2)^2.$$

Если раскрывать оба квадрата напрямую, появится четвёртая степень. Разность квадратов позволяет этого избежать:

$$(2x^2 - 1)^2 - (x^2 - 2)^2 \leq 0.$$

Получаем:

$$(x^2 + 1)(3x^2 - 3) \leq 0,$$

или

$$3(x^2 + 1)(x^2 - 1) \leq 0.$$

Но

$$x^2 + 1 > 0$$

при любом действительном x . Поэтому этот множитель на знак произведения не влияет:

$$x^2 - 1 \leq 0.$$

Отсюда

$$x \in [-1; 1].$$

Ключевой навык: оценивать знак множителя

Если Вы видите выражение

$$x^4 + x^{100} + 47,$$

то

$$x^4 \geq 0, \quad x^{100} \geq 0, \quad 47 > 0,$$

поэтому

$$x^4 + x^{100} + 47 > 0$$

при любом действительном x .

Такой множитель можно безопасно исключить делением: знак неравенства сохраняется.

Нельзя делить неравенство на выражение с переменной, пока его знак и возможность обращения в нуль не установлены.

Перед делением проверьте:

- выражение не равно нулю на рассматриваемых значениях;
- его знак известен;
- при делении на отрицательное выражение знак неравенства меняется.

Чётные степени

Для любого действительного a :

$$a^{2n} \geq 0.$$

Кроме того,

$$(-a)^{2n} = a^{2n}.$$

Поэтому, например,

$$(3x - 1)^4 = (1 - 3x)^4.$$

2. Сумма неотрицательных выражений равна нулю

Если

$$A \geq 0, \quad B \geq 0,$$

то

$$A + B = 0$$

возможно только тогда, когда

$$\boxed{A = 0 \quad \text{и} \quad B = 0}.$$

Этот приём работает для квадратов, модулей, чётных степеней и арифметических корней чётной степени.

Пример с модулями

Решим:

$$|x^2 - x - 6| + |x^2 + 4x + 4| = 0.$$

Оба слагаемых неотрицательны, поэтому необходимо одновременно:

$$\begin{cases} x^2 - x - 6 = 0, \\ x^2 + 4x + 4 = 0. \end{cases}$$

Разложим:

$$x^2 - x - 6 = (x - 3)(x + 2),$$

$$x^2 + 4x + 4 = (x + 2)^2.$$

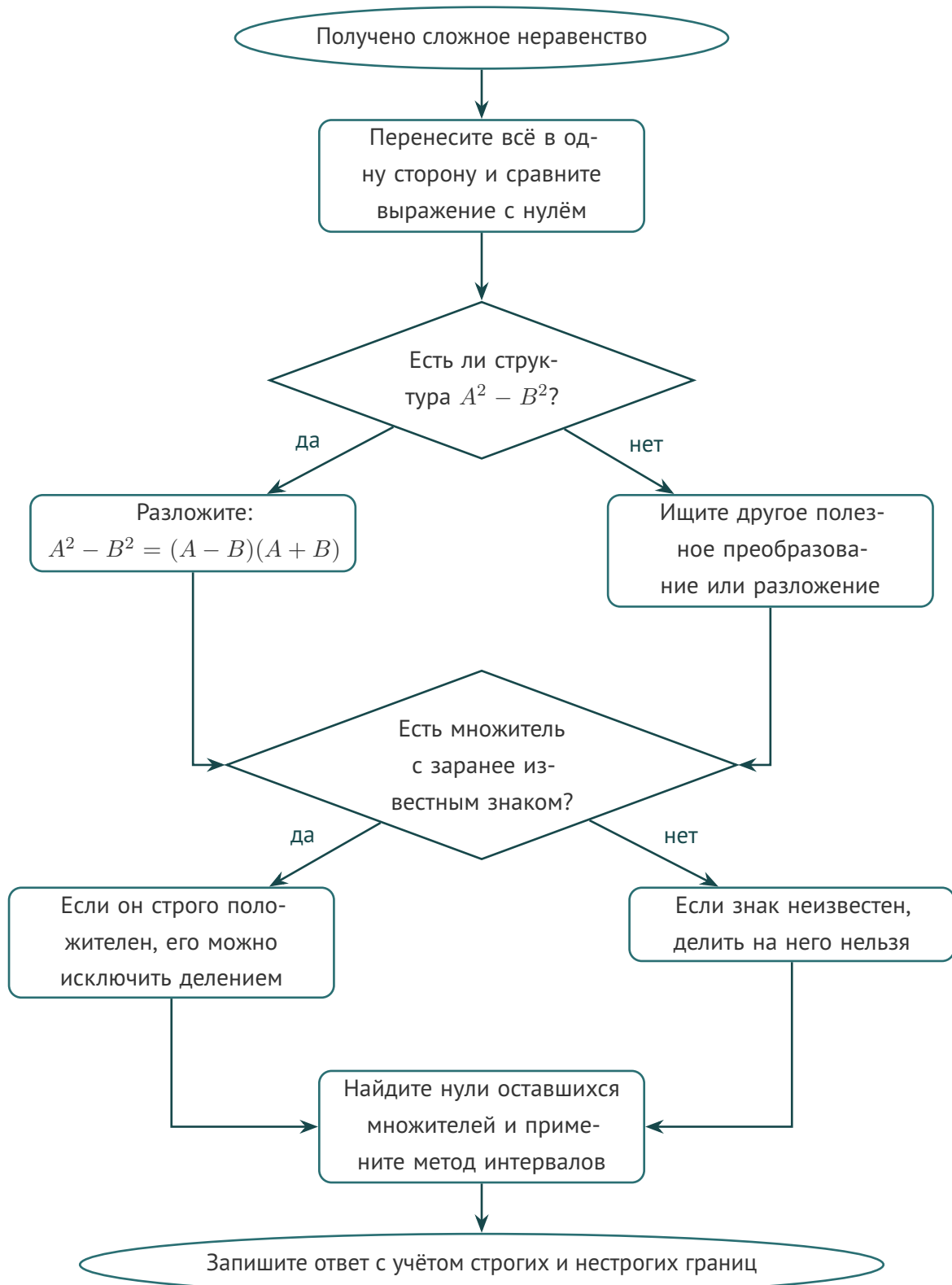
Общий корень двух уравнений:

$$\boxed{x = -2}.$$

Что необходимо замечать

При виде суммы квадратов, модулей или других гарантированно неотрицательных выражений сначала выясните, когда каждое слагаемое может обратиться в нуль.

Алгоритм: как упростить сложное неравенство



3. Средняя скорость

Формула средней скорости:

$$v_{\text{ср}} = \frac{S_{\text{общ}}}{t_{\text{общ}}}.$$

Равные половины пути

Пусть первую половину пути тело прошло со скоростью v_1 , вторую — со скоростью v_2 .

Обозначим каждую половину пути через S . Тогда

$$S_{\text{общ}} = 2S, \quad t_{\text{общ}} = \frac{S}{v_1} + \frac{S}{v_2}.$$

Следовательно,

$$v_{\text{ср}} = \frac{2S}{\frac{S}{v_1} + \frac{S}{v_2}} = \frac{2v_1v_2}{v_1 + v_2}.$$

Пример

Для скоростей 66 км/ч и 78 км/ч:

$$v_{\text{ср}} = \frac{2 \cdot 66 \cdot 78}{66 + 78} = \frac{10296}{144} = 71,5 \text{ км/ч}.$$

4. Многоэтажные дроби

Полезные формы:

$$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{ad}{bc}, \quad \frac{\frac{a}{b}}{c} = \frac{a}{bc}, \quad \frac{a}{\frac{b}{c}} = \frac{ac}{b}.$$

В четырёхэтажной дроби удобно помнить: внешние множители переходят в числитель, внутренние — в знаменатель.

Перед сокращением проверяйте, какие выражения могут обращаться в нуль.

5. Рациональная функция и выколота точка

Рассмотрим:

$$y = \frac{(x-3)(x^2+6x+8)}{x+2}.$$

Первый шаг — ОДЗ:

$$x \neq -2.$$

Разложим квадратный трёхчлен:

$$x^2 + 6x + 8 = (x + 2)(x + 4).$$

При $x \neq -2$:

$$y = \frac{(x - 3)(x + 2)(x + 4)}{x + 2} = (x - 3)(x + 4).$$

Получаем

$$y = x^2 + x - 12, \quad x \neq -2.$$

График совпадает с параболой

$$y = x^2 + x - 12,$$

но точка при $x = -2$ удалена.

Её ордината по упрощённой формуле:

$$y(-2) = 4 - 2 - 12 = -10.$$

Выколотая точка:

$$(-2; -10).$$

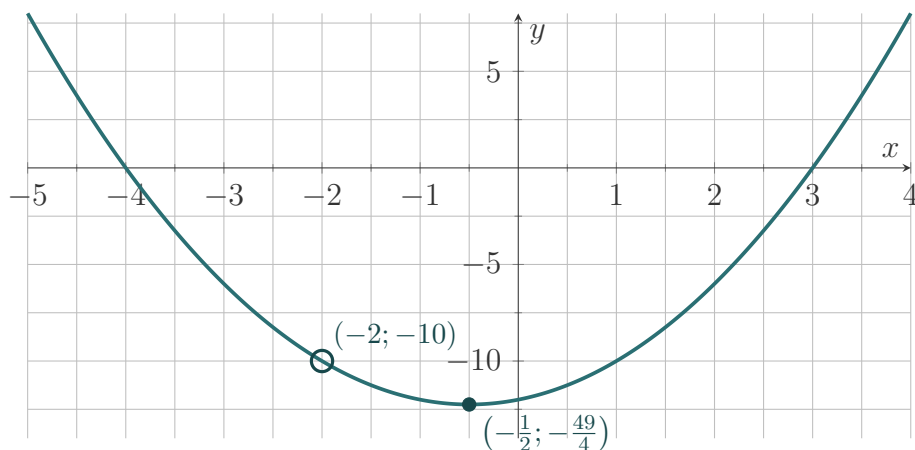
Вершина параболы

$$x_{\text{в}} = -\frac{b}{2a} = -\frac{1}{2},$$

$$y_{\text{в}} = \left(-\frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{2} - 12 = -\frac{49}{4}.$$

Вершина:

$$\left(-\frac{1}{2}; -\frac{49}{4}\right).$$



Когда прямая $y = m$ имеет ровно одну общую точку с графиком?

Есть два случая.

1. Прямая проходит через вершину параболы:

$$m = -\frac{49}{4}.$$

2. Прямая

$$y = -10$$

пересекала бы полную параболу в двух точках, но одна из них — удалённая точка

$$(-2; -10).$$

Поэтому остаётся только одно пересечение.

Итак,

$$m = -\frac{49}{4} \quad \text{или} \quad m = -10.$$

Алгоритм для сокращаемой рациональной функции

1. Выпишите ОДЗ исходной функции.
2. Разложите числитель и знаменатель на множители.
3. Сократите общие множители с учётом ОДЗ.
4. Постройте график упрощённой функции.
5. Вернитесь к ограничениям исходной функции.
6. Удалите запрещённые точки и подпишите их координаты.

6. Геометрия: как увидеть подобие

Если в задаче есть несколько треугольников, попробуйте связать их через подобие.

Сначала ищите равные углы:

- общий угол;
- вертикальные углы;
- углы, равные вследствие параллельности прямых.

После этого проверяйте признаки подобия.

Признак по двум сторонам и углу между ними

Пусть

$$AB = 10, \quad BC = 14,$$

а точки $F \in AB$ и $E \in BC$ удовлетворяют

$$BF = 5, \quad BE = 7.$$

Тогда

$$\frac{BF}{BA} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}, \quad \frac{BE}{BC} = \frac{7}{14} = \frac{1}{2}.$$

Угол при вершине B общий:

$$\angle FBE = \angle ABC.$$

Следовательно,

$$\triangle BFE \sim \triangle BAC.$$

Коэффициент подобия малого треугольника к большому:

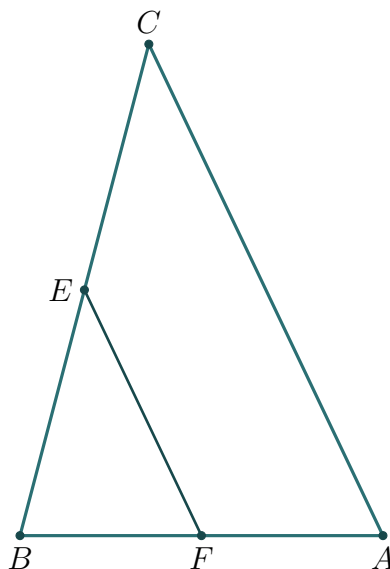
$$k = \frac{1}{2}.$$

Если

$$AC = 15,$$

то

$$EF = \frac{1}{2} \cdot 15 = \boxed{7,5}.$$



Трапеция и пересечение диагоналей

В трапеции $ABCD$, где

$$AD \parallel BC,$$

диагонали AC и BD пересекаются в точке O .

Треугольники

$$\triangle AOD \text{ и } \triangle COB$$

подобны по двум углам, поэтому

$$\boxed{\frac{AO}{OC} = \frac{AD}{BC}}.$$

Если

$$AD = 16, \quad BC = 9, \quad AC = 15,$$

обозначим

$$AO = x, \quad OC = 15 - x.$$

Из подобия:

$$\frac{x}{15 - x} = \frac{16}{9}.$$

Отсюда

$$9x = 240 - 16x,$$

$$25x = 240,$$

$$\boxed{AO = 9,6}.$$

7. Что важно уметь после занятия

- ☐ Я замечаю разность квадратов до раскрытия скобок.
- ☐ Я умею оценивать знак целого множителя.
- ☐ Я не делю неравенство на выражение неизвестного знака.
- ☐ Я понимаю, когда сумма неотрицательных выражений равна нулю.
- ☐ Я использую полное расстояние и полное время при поиске средней скорости.
- ☐ Я умею работать с многоэтажными дробями.
- ☐ Я сначала выписываю ОДЗ рациональной функции.
- ☐ После сокращения функции я возвращаю выколотую точку.

- ☐ В геометрии я ищу общие, вертикальные и связанные с параллельностью углы.
- ☐ После доказательства подобия я правильно сопоставляю сходственные стороны.

Тренировочный блок — Путь А

Решите 10 задач. Решения оформляйте самостоятельно.

1. Решите неравенство:

$$(5x - 2)^2 \geq (2x - 5)^2.$$

2. Решите неравенство:

$$(3x^2 - 2)^2 \leq (x^2 - 4)^2.$$

3. Решите неравенство:

$$(x^8 + x^4 + 9)(2x - 5) \leq 0.$$

4. Решите уравнение:

$$|x^2 - 5x + 6| + |x^2 - 4x + 4| = 0.$$

5. Решите неравенство:

$$(2x - 1)^4 \geq (2x + 1)^4.$$

6. Первую половину пути автомобиль прошёл со скоростью 60 км/ч, вторую половину — со скоростью 90 км/ч.

Найдите среднюю скорость на всём пути.

7. Вычислите:

$$\frac{\frac{5}{6}}{\frac{10}{9}}.$$

8. Дана функция

$$y = \frac{(x - 1)(x^2 + 5x + 6)}{x + 2}.$$

Найдите все значения m , при которых прямая

$$y = m$$

имеет с графиком этой функции ровно одну общую точку.

9. В треугольнике ABC

$$AB = 15, \quad BC = 10, \quad AC = 20.$$

Точка F лежит на AB , точка E — на BC , причём

$$BF = 6, \quad BE = 4.$$

Найдите EF .

10. В трапеции $ABCD$

$$AD \parallel BC.$$

Диагонали пересекаются в точке O . Известно:

$$AD = 15, \quad BC = 10, \quad AC = 25.$$

Найдите AO .

Ответы

№	Ответ
---	-------

1	$x \in (-\infty; -1] \cup [1; +\infty)$
---	---

2	$x \in \left[-\sqrt{\frac{3}{2}}; \sqrt{\frac{3}{2}}\right]$
---	--

3	$x \in \left(-\infty; \frac{5}{2}\right]$
---	---

4	$x = 2$
---	---------

5	$x \leq 0$
---	------------

6	72 км/ч
---	---------

7	$\frac{3}{4}$
---	---------------

8	$m = -4, -3$
---	--------------

9	$EF = 8$
---	----------

10	$AO = 15$
----	-----------
